

Matrix Analysis

Hongqian Lu

Harbin Institute of Technology, Harbin, China

luhongqian@163.com

August 2, 2017

第二章 λ -矩阵与Jordan标准型

- 1 λ -矩阵及标准形
- 2 Smith标准形的唯一性
- 3 初等因子和等价条件
- 4 数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价
- 5 矩阵的Jordan标准形
- 6 零化多项式与最小多项式
- 7 数字矩阵的有理标准形
- 8 数字矩阵的McMillan标准形

2.1 λ -矩阵及标准形

定义2.1.1(λ -矩阵)

- 设 $a_{ij}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 为数域 F 上的多项式, 则称

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{bmatrix}$$

为多项式矩阵, 或 λ -矩阵. 称不为 0 的多项式 $a_{ij}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 中最高的次数为 $A(\lambda)$ 的次数。

例2.1.1

- 非零数字矩阵是 0 次 λ -矩阵
- $\lambda I - A$ 是 1 次 λ -矩阵, $A \in C^{n \times n}$

2.1 λ -矩阵及标准形

λ -矩阵的另一个视角

- λ -矩阵也是以矩阵为系数的多项式!

*

- 设 $a_{ij}(\lambda) = a_{p;ij}\lambda^p + a_{p-1;ij}\lambda^{p-1} + \cdots + a_{1;ij}\lambda^1 + a_{0;ij}$,
($i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$)
那么
- $\mathbf{A}(\lambda) = [a_{p;ij}] \lambda^p + [a_{p-1;ij}] \lambda^{p-1} + \cdots + [a_{1;ij}] \lambda^1 + [a_{0;ij}]$,

2.1 λ -矩阵及标准形

定义2.1.2 正规秩

- 如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 中有一个 r 阶($r \geq 1$)子式不为零, 而所有 $r+1$ 阶子式(如果有的话)全为零(多项式), 则称 $A(\lambda)$ 的(正规)秩(normal rank)为 r , 记为

$$\text{rank}\{A(\lambda)\} = r$$

- 零矩阵的秩为0.
- $A \in C^{n \times n}$, $\lambda I - A$ 的秩为 n .

定义2.1.3 λ -矩阵的逆矩阵

- 一个 n -阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 称为可逆的, 如果有一个 n -阶 λ -矩阵 $B(\lambda)$, 满足

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = I$$

这里 I 是 n -阶单位矩阵。 $B(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 矩阵的逆矩阵, 记为 $A^{-1}(\lambda)$ 。可逆的 λ -矩阵又称为单位模矩阵(幺模矩阵)。

注

- 一定是在 λ -矩阵的范围内可逆。

2.1 λ -矩阵及标准形

例

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & \lambda(\lambda - 1) \\ \lambda & \lambda \end{bmatrix}, \text{rank}(\mathbf{A}) = 2$$
$$\mathbf{A}(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{A}(1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.1 λ -矩阵及标准形

定理2.1.1

- 一个 n -阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是单位模矩阵的充要条件是: $\det(A(\lambda))$ 是一个非零的常数。

定义2.1.4 初等变换

- 下列各种类型的变换, 叫做 λ -矩阵的初等变换:

(1) 矩阵的任二行(列)互换位置;

(2) 非零常数 c 乘矩阵的某一行(列);

(3) 矩阵的某一行(列)的 $\varphi(\lambda)$ 倍加到另一行(列)上去, 其中 $\varphi(\lambda)$ 是 λ 的一个多项式。

对单位矩阵施行上述三种类型的初等变换便得相应得三种 λ -矩阵的初等矩阵

$$P(i, j), P(i(c)), P(i, j(\varphi))$$

2.1 λ -矩阵及标准形

定理2.1.1

- 一个 n -阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 是单位模矩阵的充要条件是: $\det(A(\lambda))$ 是一个非零的常数。

定义2.1.4 初等变换

- 下列各种类型的变换, 叫做 λ -矩阵的初等变换:
 - (1) 矩阵的任二行(列)互换位置;
 - (2) 非零常数 c 乘矩阵的某一行(列);
 - (3) 矩阵的某一行(列)的 $\varphi(\lambda)$ 倍加到另一行(列)上去, 其中 $\varphi(\lambda)$ 是 λ 的一个多项式。
- 对单位矩阵施行上述三种类型的初等变换便得相应得三种 λ -矩阵的初等矩阵

$$P(i, j), P(i(c)), P(i, j(\varphi))$$

注

- (a) 初等变换是初等可逆变换, 初等矩阵是单位模矩阵。
 - (b) (2) 中只能乘非零常数, 否则不可逆。
 - (c) 矩阵的某一行(列)的 $\varphi(\lambda)$ 倍加到自己这一行(列)上, 是初等变换吗?

2.1 λ -矩阵及标准形

定理2.1.2

- 对一个 $m \times n$ 的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的行作初等行变换，相当于用相应的 m -阶初等矩阵左乘 $A(\lambda)$ 。对 $A(\lambda)$ 的列作初等列变换，相当于用相应的 n -阶初等矩阵右乘 $A(\lambda)$ 。定义如果 $A(\lambda)$ 经过有限次的初等变换之后变成 $B(\lambda)$ ，则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价，记之为

$$A(\lambda) \simeq B(\lambda)$$

2.1 λ -矩阵及标准形

定理2.1.2

- 对一个 $m \times n$ 的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的行作初等行变换，相当于用相应的 m -阶初等矩阵左乘 $A(\lambda)$ 。对 $A(\lambda)$ 的列作初等列变换，相当于用相应的 n -阶初等矩阵右乘 $A(\lambda)$ 。定义如果 $A(\lambda)$ 经过有限次的初等变换之后变成 $B(\lambda)$ ，则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价，记之为

$$A(\lambda) \simeq B(\lambda)$$

等价的性质

- (1) 自反性 $A(\lambda) \simeq A(\lambda)$
- (2) 对称性 $A(\lambda) \simeq B(\lambda) \Rightarrow B(\lambda) \simeq A(\lambda)$
- (3) 传递性 $A(\lambda) \simeq B(\lambda), B(\lambda) \simeq C(\lambda) \Rightarrow A(\lambda) \simeq C(\lambda)$

注：

- (1) 等价是有限次初等变换，无限次不行

反例：无限次左（右）乘 $\begin{bmatrix} 0.9 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix}$

2.1 λ -矩阵及标准形

定理2.1.3: λ -矩阵的Smith标准形

- 任意一个非零的 $m \times n$ -维的 λ -矩阵都等价于一个对角矩阵, 即

$$A(\lambda) \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_r(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $r \geq 1$, $d_i(\lambda)$ 是首项系数为1的多项式且

$$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) \quad (i = 1, 2, \dots, r-1)$$

称这种形式的 λ -矩阵为 $A(\lambda)$ 的**Smith标准形**。

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$$

称为 $A(\lambda)$ 的**不变因子**。(注: 即使是1, 也是不变因子)

2.1 λ -矩阵及标准形

引理2.1.1

- 设 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的左上角元素 $a_{11}(\lambda) \neq 0$, 并且 $A(\lambda)$ 中至少有一个元素不能被它整除, 那么一定可以找到一个与 $A(\lambda)$ 等价的矩阵 $B(\lambda)$, 它的左上角元素也不为零, 但是次数比 $a_{11}(\lambda)$ 低.

引理的意义

- (1) 反复应用, 一定可以找到一个与 $A(\lambda)$ 等价的矩阵 $B(\lambda)$, 它的左上角元素也不为零, 但是能整除整个矩阵中的所有元素.
- (2) 把第一行第一列其它元素都化为0.

定义符号

- $\forall a(\lambda) \in R[\lambda]$, 记 $\partial a(\lambda)$ 为多项式 $a(\lambda)$ 的次数.

2.1 λ -矩阵及标准形

例2.1.2

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

将其化成**Smith**标准形.

2.1 λ -矩阵及标准形

解

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_1+c_3, r_3-r_1} \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{c_2-\lambda^2 c_1, c_3-\lambda c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{c_3+c_2, -c_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.1 λ -矩阵及标准形

例2.1.3

•

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda(\lambda + 1) & & \\ & \lambda & \\ & & (\lambda + 1)^2 \end{bmatrix}$$

将其化成**Smith**标准形.

2.1 λ -矩阵及标准形

例2.1.3

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda(\lambda+1) & & \\ & \lambda & \\ & & (\lambda+1)^2 \end{bmatrix}$$

将其化成**Smith**标准形.

解

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\lambda) &\stackrel{c_3+c_2}{\simeq} \begin{bmatrix} \lambda(\lambda+1) & & \lambda & \lambda \\ & \lambda & & (\lambda+1)^2 \\ & & \lambda & \lambda \\ & & -\lambda(\lambda+2) & 1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{r_3-(\lambda+2)r_2}{\simeq} \begin{bmatrix} \lambda(\lambda+1) & & \lambda & \lambda \\ & \lambda & & (\lambda+1)^2 \\ & & \lambda & \lambda \\ & & -\lambda(\lambda+2) & 1 \end{bmatrix} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \lambda(\lambda+1) & & \\ & & \lambda & \lambda \\ & & -\lambda(\lambda+2) & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.2 Smith标准形的唯一性

k 阶子式

- $m \times n$ 阶矩阵 A 任意 k 行和任意 k 列交点上的元素按原次序组成的行列式称为 A 的 k 阶子式.

k 阶行列式因子

- $A(\lambda)$ 为一个 λ -矩阵且 $\text{rank}(A(\lambda)) = r$.对于任意的正整数 $k, 1 \leq k \leq r$, $A(\lambda)$ 必有非零 k 阶子式, $A(\lambda)$ 的全部 k 阶子式的首1(降幂排列)最高公因式 $D_k(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子.
- 注: 一共有 r 个.

定理2.2.1

- 初等变换不改变 λ -矩阵的行列式因子.
- 推论: 等价矩阵具有相同的行列式因子, 因此也具有相同的秩.

2.2 Smith标准形的唯一性

回忆

- 行列式的两行（列）互换， $\Rightarrow$ 变号.
- 行列式的某行（列）乘以非零常数 c ， $\Rightarrow$ 变为原来的 c 倍.

•

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{i(n-1)} + b_{i(n-1)} & a_{in} + b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{i(n-1)} & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 +
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{i(n-1)} & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

2.2 Smith标准形的唯一性

行列式因子与不变因子的关系

- 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的**Smith标准形**为

$$A(\lambda) \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_r(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

上面的标准形的各阶行列式因子为

$$\begin{aligned} D_1(\lambda) &= d_1(\lambda) \\ D_2(\lambda) &= d_1(\lambda)d_2(\lambda) \\ &\vdots \\ D_r(\lambda) &= d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_r(\lambda) \end{aligned}$$

2.2 Smith标准形的唯一性

行列式因子与不变因子的关系（续）

- 显然，有

$$\begin{aligned}d_1(\lambda) &= D_1(\lambda) \\d_2(\lambda) &= \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} \\&\vdots \\d_r(\lambda) &= \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}\end{aligned}$$

2.2 Smith标准形的唯一性

行列式因子与不变因子的关系（续）

- 显然，有

$$\begin{aligned}d_1(\lambda) &= D_1(\lambda) \\d_2(\lambda) &= \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} \\&\vdots \\d_r(\lambda) &= \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}\end{aligned}$$

- 由于 $A(\lambda)$ 与上面的Smith标准形具有相同的各阶行列式因子，所以 $A(\lambda)$ 的各阶行列式因子为

$$D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_r(\lambda)$$

而

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$$

又是由这些行列式因子唯一确定的，于是我们得到

2.2 Smith标准形的唯一性

定理2.2.2

- $A(\lambda)$ 的Smith标准形是唯一的。

2.2 Smith标准形的唯一性

例2.2.1

- 求下列 λ -矩阵的Smith标准形。

$$(1) \begin{bmatrix} \lambda - a & c_1 & & & \\ & \lambda - a & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda - a & c_{n-1} \\ & & & & \lambda - a \end{bmatrix}$$

其中, $c_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n-1$

$$(2) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \lambda + 2 \\ 0 & 1 & \lambda + 2 & 0 \\ 1 & \lambda + 2 & 0 & 0 \\ \lambda + 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2 Smith标准形的唯一性

定理2.2.3

- $m \times n$ 维 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价:
 - $\Leftrightarrow$ (1) 对于任何的 k , 它们的 k 阶行列式因子相同。
 - $\Leftrightarrow$ (2) 它们具有相同的不变因子(组)。[包含1也必须一样多]
 - $\Leftrightarrow$ (3) 它们具有相同的Smith标准形。

推论A

- λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充要条件为 $A(\lambda)$ 与单位矩阵等价。

推论B

- λ 矩阵 $A(\lambda)$ 可逆的充要条件为 $A(\lambda)$ 可以表示成一系列初等矩阵的乘积。

推论C

- $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充要条件是存在两个可逆矩阵 $P(\lambda)$ 与 $Q(\lambda)$, 使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda)$$

2.3 初等因子和等价条件

- λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$$

在复数域内将它们分解成一次因式的幂的乘积:

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{e_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{12}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{1s}} \\ d_2(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{e_{21}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{22}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{2s}} \\ &\quad \dots\dots\dots \\ d_r(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{e_{r1}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{r2}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{rs}} \end{aligned}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是互异的复数, e_{ij} 是非负整数。因为 $d_i | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, \dots, r-1)$, 所以满足如下关系:

$$\begin{aligned} 0 &\leq e_{11} \leq e_{21} \leq \cdots \leq e_{r1} \\ 0 &\leq e_{12} \leq e_{22} \leq \cdots \leq e_{r2} \\ &\quad \dots\dots\dots \\ 0 &\leq e_{1s} \leq e_{2s} \leq \cdots \leq e_{rs} \end{aligned}$$

2.3 初等因子和等价条件

定义2.3.1 初等因子

- 在上式中，所有指数大于零的因子

$$(\lambda - \lambda_j)^{e_{ij}}, e_{ij} > 0, i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s$$

称为 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的初等因子。

注：

- 1不算初等因子，因为“ $a = a \cdot 1 \cdot 1 \dots$ ”

2.3 初等因子和等价条件

例2.3.1

- 如果 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子为

$$\begin{aligned}d_1(\lambda) &= 1 \\d_2(\lambda) &= \lambda(\lambda - 1) \\d_3(\lambda) &= \lambda(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2 \\d_4(\lambda) &= \lambda^2(\lambda - 1)^3(\lambda + 1)^3(\lambda - 2)\end{aligned}$$

则 $A(\lambda)$ 的初等因子为

$$\begin{aligned}&\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda - 1, \\&(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^3, (\lambda + 1)^2, (\lambda + 1)^3, (\lambda - 2)\end{aligned}$$

问题

- (1) 知道不变因子，能否判断 $\text{rank}(A(\lambda))$?
- (2) 知道初等因子，能否判断 $\text{rank}(A(\lambda))$?

2.3 初等因子和等价条件

例2.3.2

- 如果 5×6 -阶 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为4，其初等因子为

$$\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^3, (\lambda + i)^3, (\lambda - i)^3$$

求 $A(\lambda)$ 的Smith标准形。

解

- 先将初等因子降幂排列，写出不变因子，注意秩。

$$\begin{aligned}d_4(\lambda) &= \lambda^2(\lambda - 1)^3(\lambda + i)^3(\lambda - i)^3 \\d_3(\lambda) &= \lambda(\lambda - 1)^2 \\d_2(\lambda) &= \lambda(\lambda - 1) \\d_1(\lambda) &= 1\end{aligned}$$

- 再写出Smith标准形，注意维数。

2.3 初等因子和等价条件

定理2.3.1

- $m \times n$ -维 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充要条件是它们(1)有相同的秩且(2)有相同的初等因子。

注

- 与**Smith**标准形、 k -阶行列式因子、不变因子的判定不同，初等因子必须判定秩是否一样。

2.3 初等因子和等价条件

定理2.3.2

- λ 矩阵

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} B(\lambda) & \\ & C(\lambda) \end{bmatrix}$$

为分块对角形矩阵, 则 $B(\lambda)$ 与 $C(\lambda)$ 的初等因子的全体是 $A(\lambda)$ 的全部初等因子。此定理也可推广成如下形式。

推论

- λ 矩阵

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} A_1(\lambda) & & & \\ & A_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_t(\lambda) \end{bmatrix}$$

为分块对角形矩阵, 则 $A_1(\lambda), A_2(\lambda), \dots, A_t(\lambda)$ 的初等因子的全体是 $A(\lambda)$ 的全部初等因子。

2.3 初等因子和等价条件

例2.3.3

- 求初等因子、秩、不变因子、行列式因子、**Smith标准形**

$$(1) \mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) \mathbf{B}(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 & \lambda + 1 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

2.3 初等因子和等价条件

例2.3.4求行列式、行列式因子、不变因子、初等因子、Smith标准形，并比较

- **(1)** $(\lambda + 1)^4 = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda + 1$ 的伴随形的特征矩阵

$$A(\lambda) = \lambda I_4 - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & -6 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 1 & 4 & 6 & \lambda + 4 \end{bmatrix}$$

- **(2)**

$$B(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}$$

- **(3)**

$$C(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}$$

2.4 数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价

引理2.4.1 (多项式矩阵的带余除法)

- 设 $B(\lambda) = B_r\lambda^r + B_{r-1}\lambda^{r-1} + \cdots + B_0$ 是个 r 次的 n -阶 λ -矩阵, 其中 $B_r \in C^{n \times n}, |B_r| \neq 0$, , 那么对于任意的 $n \times n$ 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$, 分别存在唯一的 $P_0(\lambda), R_0(\lambda)$ 和 $P_1(\lambda), R_1(\lambda)$ 使

$$A(\lambda) = P_0(\lambda)B(\lambda) + R_0(\lambda) = B(\lambda)P_1(\lambda) + R_1(\lambda)$$

$$\partial R_0(\lambda) < \partial B(\lambda) = r, \partial R_1(\lambda) < \partial B(\lambda) = r$$

定理2.4.1

- 设 A, B 是两个 n -阶的数字矩阵, 那么 A 与 B 相似的充分必要条件为它们的特征矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相似。

2.4 数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价

定理2.4.2

- 设 A, B 是两个 n -阶的数字矩阵, 那么 A 与 B 相似的充分必要条件为它们的特征矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 等价。

2.4 数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价

- 对于任何一个数字矩阵 A , $|\lambda I - A| \neq 0$ 所以 $\text{rank}(\lambda I - A) = n$, 于是可得下面两个定理:

定理2.4.3

- 两个同阶的方阵 A, B 相似的充分必要条件是它们的特征矩阵 $(\lambda I - A)$ 和 $(\lambda I - B)$ 有相同的初等因子。

定理2.4.4

- 两个同阶的方阵 A, B 相似的充分必要条件是它们的特征矩阵 $(\lambda I - A)$ 和 $(\lambda I - B)$ 有相同的行列式因子（或不变因子）。

注

- 数字方阵 A 的特征矩阵 $(\lambda I - A)$ 的行列式（特征多项式）的次数、全部初等因子的次数和、全部不变因子的次数和、 A 的阶数相等。

2.4 数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价

例2.4.1

- 设 $\varepsilon \neq 0$,

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{bmatrix}_{n \times n}$$

- (1)证明: A 与

$$B = \begin{bmatrix} a & \varepsilon & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & \varepsilon \\ & & & a \end{bmatrix}_{n \times n}$$

相似。

注:

- A 的形式及其特征矩阵对应的**Smith标准形**、初等因子应该记住, 后面要用。

例2.4.2: 设 $\varepsilon \neq 0$, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分别如下

$$\begin{bmatrix} a & 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & a & 0 & & \\ & & & & a & 1 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & a \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & a & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & a & \varepsilon & & \\ & & & & a & 1 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & a \end{bmatrix}$$

证明: $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不相似。

2.5 矩阵的Jordan标准形

定义2.5.1 Jordan块和Jordan标准形

- 称 n -阶矩阵

$$J_i = \begin{bmatrix} a_i & 1 & & & \\ & a_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & a_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$$

为**Jordan块**。设 $J_1, J_2, \dots, J_s$ 为**Jordan块**，称准对角矩阵

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix}$$

为**Jordan标准形矩阵**。

2.5 矩阵的Jordan标准形

- 由前面的例题和定理可知Jordan块特征矩阵的初等因子为

$$(\lambda - a_i)^{n_i}$$

从而Jordan标准形矩阵的特征矩阵的初等因子为

$$(\lambda - a_1)^{n_1}, (\lambda - a_2)^{n_2}, \dots, (\lambda - a_s)^{n_s}$$

- 问题：难道还有初等因子不是这样形式的矩阵吗？

2.5 矩阵的Jordan标准形

定理2.5.1

- 任意方阵 $A \in C^{n \times n}$, 设它特征矩阵的初等因子为

$$(\lambda - a_1)^{n_1}, (\lambda - a_2)^{n_2}, \dots, (\lambda - a_s)^{n_s}, \sum_{i=1}^s n_i = n$$

则 A 相似于 J , 记为

$$A \sim J$$

这里 J 称为 A 的Jordan标准形:

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}, J_i = \begin{bmatrix} a_i & 1 & & \\ & a_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, s$$

注:

- 注意是在 C 空间上讨论问题。即使 $A \in R^{n \times n}$, J 和 P 也仍然在 $C^{n \times n}$ 中.
- $A \sim J$ 意味着 $\exists P \in C^{n \times n}, |P| \neq 0$. 满足 $AP = PJ$.

2.5 矩阵的Jordan标准形

推论:

- A 可以对角化的充分必要条件是 A 的特征矩阵的初等因子都是一次因式。

此时

•

$$A \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$
$$p_i \in C^n, i = 1, 2, \cdots, n$$

即

$$Ap_i = p_i \lambda_i$$

- P, λ_i 都是什么?
- Jordan块维数大于1时呢?

2.5 矩阵的Jordan标准形

第*i*个Jordan块的一般情况

$$A \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{1,i} & \mathbf{p}_{2,i} & \cdots & \mathbf{p}_{n_i,i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{1,i} & \mathbf{p}_{2,i} & \cdots & \mathbf{p}_{n_i,i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i}$$

特征向量链

$$\begin{array}{l|l} (A - \lambda_i I) \mathbf{p}_{1,i} = 0 & (A - \lambda_i I) \mathbf{p}_{1,i} = 0 \\ (A - \lambda_i I) \mathbf{p}_{2,i} = \mathbf{p}_{1,i} & (A - \lambda_i I)^2 \mathbf{p}_{2,i} = 0 \\ (A - \lambda_i I) \mathbf{p}_{3,i} = \mathbf{p}_{2,i} & (A - \lambda_i I)^3 \mathbf{p}_{3,i} = 0 \\ \vdots & \vdots \\ (A - \lambda_i I) \mathbf{p}_{n_i,i} = \mathbf{p}_{(n_i-1),i} & (A - \lambda_i I)^{n_i} \mathbf{p}_{n_i,i} = 0 \end{array}$$

$$\mathbf{p}_{n_i,i} \xrightarrow{A - \lambda_i I} \mathbf{p}_{n_i-1,i} \xrightarrow{A - \lambda_i I} \cdots \xrightarrow{A - \lambda_i I} \mathbf{p}_{1,i}$$

2.5 矩阵的Jordan标准形

$$\lambda_1 I - J = \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda_1 & -1 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & \ddots & -1 & & \\ & & & \lambda_1 - \lambda_1 & 0 & \\ & & & \lambda_1 - \lambda_2 & -1 & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & \ddots & -1 \\ & & & & & & \lambda_1 - \lambda_2 & \\ & & & & & & & \ddots \end{bmatrix}$$

注

- 每一个Jordan块 J_i 对应着属于 λ_i 的一个1维特征子空间。
- 每一个Jordan块 J_i 对应着一个不变子空间。
- 对于给定特征值 λ_i ，其对应的Jordan块的个数等于 λ_i 的几何重数($\lambda_2 = \lambda_1$ 时，上述矩阵秩会再降低1，特征子空间维数也会增加1)。
- 对于给定 λ_i ，其对应的全体Jordan块的阶数之和等于 λ_i 的代数重度。

2.5 矩阵的Jordan标准形

例2.5.1

- 求下述矩阵的Jordan分解

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

解:

- 先求出 A 特征矩阵的初等因子。对 $\lambda I - A$ 运用初等变换可以得到

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.5 矩阵的Jordan标准形

- 初等因子为 $(\lambda - 1)^2, \lambda - 2$
- 故 A 的Jordan标准形为

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

或

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 进一步求特征向量(链)，拼成 P

2.5 矩阵的Jordan标准形

例2.5.2

- 求方阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

的Jordan标准形及其相似变换矩阵 P 。

解

- 首先用初等变换法求其Jordan标准形:

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= \begin{bmatrix} \lambda + 1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.5 矩阵的Jordan标准形

解 (续1)

- 故 $\lambda I - A$ 的初等因子为 $\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$
- **Jordan标准形为**

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 再求相似变换矩阵: 设所求矩阵为 P , 则 $AP = PJ$, 对于 P 按列分块记为 $P = [X_1, X_2, X_3]$

$$\begin{aligned} AP = PJ &\Rightarrow \\ [AX_1, AX_2, AX_3] &= [X_1, X_2, X_2 + X_3] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} (I - A)X_1 = 0 \\ (I - A)X_2 = 0 \\ (I - A)X_3 = -X_2 \end{cases}$$

- 前面的两个方程为同解方程组, 可以求出它们的一个基础解系

$$\alpha_1 = [-1, 1, 0]^T, \alpha_2 = [3, 0, 1]^T$$

2.5 矩阵的Jordan标准形

解 (续2)

- 可以取 $X_1 = \alpha_1$ ，但是不能简单地取 $X_2 = \alpha_2$ ，这是因为如果 X_2 选取不当会使得第三个非齐次线性方程组无解。由于 α_1, α_2 的任意线性组合都是前两个方程组的解，所以应该取

$$X_2 = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$$

使得第三个非齐次方程有解，即其系数矩阵与增广矩阵有相同地秩，容易计算出其系数矩阵的秩为1，从而应该使得增广矩阵

$$[I - A, -X_2]$$

的秩也为1。即

$$[I - A, -X_2] = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -6 & k_1 - 3k_2 \\ 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 1 & 1 & -3 & -k_2 \end{bmatrix}$$

2.5 矩阵的Jordan标准形

解 (续3)

- 容易看只要 $k_1 = k_2$ 就会使得上述增广矩阵的秩为1。令 $k_1 = k_2 = 1$, 于是

$$\mathbf{X}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = [2, 1, 1]^T$$

再由第三个方程解出一个特解为

$$\mathbf{X}_3 = [2, 0, 1]^T$$

- 从而

$$\mathbf{P} = [\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 注意排布顺序和J的对应

2.5 矩阵的Jordan标准形

小结: Jordan块, 初等因子, 几何重度等的对应关系

- A 的Jordan标准形(不考虑Jordan子块的排布顺序), Smith标准形, 行列式因子, 不变因子, 初等因子一一对应。
- Jordan标准形排序可控。
- λ_i 的几何重度= λ_i 特征子空间的维数=Jordan标准形中对应于 λ_i 的Jordan块的个数。
- λ_i 的代数重度=对应于 λ_i 的Jordan块的阶数之和。
- 每个Jordan块对应着属于 λ_i 的1维特征子空间。

2.6 零化多项式与最小多项式

观察

- $f(\lambda) = a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$
- 元素是多项式的矩阵
- 系数是矩阵的多项式
- 变量是矩阵的多项式?

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.1矩阵多项式

- 设 A 为方阵,变量 λ 的多项式 $f(\lambda) = a_m\lambda^m + a_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$
- 称

$$f(A) = a_mA^m + a_{m-1}A^{m-1} + \cdots + a_1A + a_0I$$

为 A 的矩阵多项式。

- 注意:常数项的处理方式。 $f(\lambda) = (a_1\lambda - b_1)^{n_1}(a_2\lambda - b_2)^{n_2} \cdots (a_s\lambda - b_s)^{n_s}$

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.1矩阵多项式

- 设 A 为方阵,变量 λ 的多项式 $f(\lambda) = a_m\lambda^m + a_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$
- 称

$$f(A) = a_mA^m + a_{m-1}A^{m-1} + \cdots + a_1A + a_0I$$

为 A 的矩阵多项式。

- 注意:常数项的处理方式。 $f(\lambda) = (a_1\lambda - b_1)^{n_1}(a_2\lambda - b_2)^{n_2} \cdots (a_s\lambda - b_s)^{n_s}$

例: 矩阵多项式 $f(A)$ 的Jordan表示

- 设 $A \in C^{n \times n}$, J 为其Jordan标准形, 则

$$A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}(J_1, J_2, \cdots, J_r)P^{-1}$$

- 矩阵多项式

$$\begin{aligned} f(A) &= a_m(PJP^{-1})^m + a_{m-1}(PJP^{-1})^{m-1} + \cdots + a_1(PJP^{-1}) + a_0I \\ &= P(a_mJ^m + a_{m-1}J^{m-1} + \cdots + a_1J + a_0I)P^{-1} \\ &= Pf(J)P^{-1} \\ &= P \operatorname{diag}(f(J_1), f(J_2), \cdots, f(J_r))P^{-1} \end{aligned}$$

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.2

- 已知 $A \in C^{n \times n}$ 和关于变量 λ 的非零多项式

$$f(\lambda) = a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

如果 $f(\lambda)$ 满足 $f(A) = \mathbf{0}_{n \times n}$, 那么称 $f(\lambda)$ 为矩阵 A 的一个零化多项式 (或化零多项式)。

动机

- A^m 及以上阶次都可以由 $A^{m-1}, A^{m-2}, \dots, I$ 线性表出。
- A 的零化多项式一定存在, 因为 $A^i \in C^{n \times n}$, 全空间只有 n^2 维。

性质

- 若 $f(\lambda)$ 是 A 的一个零化多项式, 则对于任意的多项式 $g(\lambda)$, $f(\lambda)g(\lambda)$ 也是。
- 找到一个, 就找到一族。次数越低越有代表性。

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.3

- 已知 $A \in C^{n \times n}$, 在 A 的零化多项式中, 次数最低且首项系数为1的零化多项式称为 A 的最小多项式, 通常记为 $m(\lambda)$ 。

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.3

- 已知 $A \in C^{n \times n}$, 在 A 的零化多项式中, 次数最低且首项系数为1的零化多项式称为 A 的最小多项式, 通常记为 $m(\lambda)$ 。

从Jordan表示可知

- $A \in C^{n \times n}$, $f(A) = 0_{n \times n} \Leftrightarrow f(J) = 0_{n \times n}$
- $\Leftrightarrow f(J_i) = 0_{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, r$

2.6 零化多项式与最小多项式

定义2.6.3

- 已知 $A \in C^{n \times n}$, 在 A 的零化多项式中, 次数最低且首项系数为1的零化多项式称为 A 的最小多项式, 通常记为 $m(\lambda)$.

从Jordan表示可知

- $A \in C^{n \times n}$, $f(A) = 0_{n \times n} \Leftrightarrow f(J) = 0_{n \times n}$
- $\Leftrightarrow f(J_i) = 0_{n_i \times n_i}, i = 1, 2, \dots, r$

观察Jordan块

•

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i} = \lambda_i I_{n_i} + N_{n_i}$$

- 注意到 $N_{n_i}^{n_i} = 0_{n_i \times n_i}$

2.6 零化多项式与最小多项式

Jordan块的零化多项式

- $(\mathbf{J}_i - \lambda_i \mathbf{I})^{n_i} = \mathbf{N}_{n_i}^{n_i} = \mathbf{0}_{n_i \times n_i}$
- 其零化多项式为: $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{J}_i) = (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$
- 实际上, 这也是它的最小多项式 (待证)。

Jordan标准形的零化多项式

•

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_1 & & & \\ & \mathbf{J}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{J}_r \end{bmatrix}$$

- 其零化多项式为?

定理2.6.1 Cayley-Hamilton定理

- $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 是它的一个零化多项式。

2.6 零化多项式与最小多项式

最小多项式的性质

- 已知 $A \in C^{n \times n}$, 那么
 - (1) 矩阵 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 是唯一的。
 - (2) 矩阵的任何一个零化多项式均能被 $m(\lambda)$ 整除。
 - (3) 相似矩阵有相同的最小多项式。

定理2.6.2

- n_i -阶 Jordan 块 J_i 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$

引理2.6.1

- $A \in C^{m \times n}, B \in C^{n \times p}, \text{rank}(B) - \text{rank}(AB) \leq n - \text{rank}(A)$
- 实质: $\dim(N(A) \cap R(B)) \leq \dim(N(A))$
- 换一种说法 $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$

定理2.6.2证明

- 假设存在 $n_i - 1$ -阶多项式 $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_{n_i-1})$ 可以零化 J_i . 每个因子的秩最多下降1, 共下降最多 $n_i - 1$, 即 $(J_i - \lambda_1 I)(J_i - \lambda_2 I) \cdots (J_i - \lambda_{n_i-1} I)$ 的秩至少为1, 不是零矩阵。

2.6 零化多项式与最小多项式

定理2.6.3

- 已知对角块矩阵

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_r)$$

$m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ 分别为子块 $\mathbf{A}_i, i = 1, 2, \dots, r$ 的最小多项式, 则 $\mathbf{A}$ 的最小多项式为 $m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ 的最低公倍式。

思考: $\mathbf{A} \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 的 Jordan 标准形, $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的初等因子, $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的 Smith 标准形, $\mathbf{A}$ 的零化多项式之间的关系

•

$$\mathbf{A} \sim \begin{bmatrix} \mathbf{J}_1 & & & \\ & \mathbf{J}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{J}_r \end{bmatrix}, \lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & \\ & d_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n(\lambda) \end{bmatrix}, d_{i-1} | d_i$$

2.6 零化多项式与最小多项式

定理2.6.3

- 已知对角块矩阵

$$A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_r)$$

$m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ 分别为子块 $A_i, i = 1, 2, \dots, r$ 的最小多项式, 则 A 的最小多项式为 $m_1(\lambda), m_2(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ 的最低公倍式。

思考: $A \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 的 Jordan 标准形, $\lambda I - A$ 的初等因子, $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形, A 的零化多项式之间的关系

•

$$A \sim \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_r \end{bmatrix}, \lambda I - A \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & \\ & d_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n(\lambda) \end{bmatrix}, d_{i-1} | d_i$$

- A 的最小多项式为: $d_n(\lambda)$

2.6 零化多项式与最小多项式

例2.6.1

- 求下述矩阵的最小多项式
- (1)

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 5 & 1 \\ & & 5 \end{bmatrix}$$

- (2) A 的初等因子为 $(\lambda - 1)$, $(\lambda - 1)^2$, λ , λ^3

2.6 零化多项式与最小多项式

应用

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k), \mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x}(1) = \mathbf{B}\mathbf{u}(0)$$

$$\mathbf{x}(2) = \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{u}(0) + \mathbf{B}\mathbf{u}(1)$$

$$\mathbf{x}(3) = \mathbf{A}^2\mathbf{B}\mathbf{u}(0) + \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{u}(1) + \mathbf{B}\mathbf{u}(2)$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{x}(n) = \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(0) + \mathbf{A}^{n-2}\mathbf{B}\mathbf{u}(1) + \cdots + \mathbf{B}\mathbf{u}(n-1)$$

$$\mathbf{x}(n+1) = \mathbf{A}^n\mathbf{B}\mathbf{u}(0) + \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(1) + \cdots + \mathbf{B}\mathbf{u}(n)$$

$$\vdots$$

2.6 零化多项式与最小多项式

应用2

- 已知

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(\lambda) = \lambda^5 - 2\lambda^4 - 2\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda$$

求 $f(\mathbf{A})$

2.6 零化多项式与最小多项式

应用2

- 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f(\lambda) = \lambda^5 - 2\lambda^4 - 2\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda$$

求 $f(A)$

- 解: A 的一个零化多项式为 $|\lambda I - A| = \lambda^2 - 2\lambda - 3$
- $f(\lambda) = (\lambda^2 - 2\lambda - 3)(\lambda^3 + \lambda + 1) + ?$
- $f(A) = A + 3I_2$

2.7 数字矩阵的有理标准形

定义2.7.1

- 设 $A \in F^{n \times n}$, 其特征矩阵 $|\lambda I - A|$ 不为常数1的不变因子为:
 $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \dots, \varphi_k(\lambda),$

$$\varphi_i(\lambda) = \lambda^{n_i} + a_{1,i}\lambda^{n_i-1} + \dots + a_{n_i-1,i}\lambda^1 + a_{n_i,i},$$

$$i = 1, 2, \dots, k. n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$$

- 则 $A \sim F$

•

$$F = \begin{bmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_k \end{bmatrix}, C_i = \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & 1 \\ \vdots & & & & \\ 0 & & & & \\ \hline -a_{n_i,i} & -a_{n_i-1,i} & \cdots & -a_{1,i} & \end{array} \right]$$

称为 A 的有理规范形。

- 回忆：第一能控规范形，第二能控规范形
- 注意传函与状态空间方法在描述能力上的差异。

2.7 数字矩阵的有理标准形

定理2.7.1

• 设

$$C = \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & 1 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ \hline -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 & \end{array} \right]$$

λ_i 是方程 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ 的一个解（即 C 的一个特征值），则属于 λ_i 的特征向量为 $\mathbf{p}_i = [1 \ \lambda_i \ \cdots \ \lambda_i^{n-1}]^T$

2.7 数字矩阵的有理标准形

推论

- 若方程 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$ 有 n 个互异的特征值, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则

$$C = P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) P^{-1}$$

其中 P 为 **Vendermonde** 矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

2.8 数字矩阵的McMillan标准形

定义2.7.1

- 对于任意有理分式矩阵 $G(\lambda) \in F^{m \times n}(\lambda)$

$$G(\lambda) = \left[\frac{a_{ij}(\lambda)}{b_{ij}(\lambda)} \right]_{m \times n}$$

- 存在单位模矩阵 $U(\lambda) \in F^{m \times m}[\lambda]$, $V(\lambda) \in F^{n \times n}[\lambda]$ 使

$$U(\lambda)G(\lambda)V(\lambda) = \left[\begin{array}{cccc|c} \frac{d_1(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)} & & & & 0 \\ & \frac{d_2(\lambda)}{\varphi_2(\lambda)} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{d_r(\lambda)}{\varphi_r(\lambda)} & \\ \hline & 0 & & 0 & 0 \end{array} \right]_{m \times n}$$

其中, $d_i(\lambda)|d_{i+1}(\lambda)$, $\varphi_{i+1}(\lambda)|\varphi_i(\lambda)$, $d_i(\lambda), \varphi_i(\lambda)$ 均为首1多项式。

- 称为 $G(\lambda)$ 的McMillan标准形。

2.8 数字矩阵的McMillan标准形

例子：MIMO系统的零点

- 假设线性定常的2入2出系统，其传递函数矩阵如下

$$y(s) = G(s)u(s)$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

- 求它的阻塞零点和传输零点。
- z 是 $G(s)$ 的阻塞零点：对任意 u_0 ，有 $u_0 e^{zt}$ 为输入的零状态响应为0。即 $G(s=z) = 0_{m \times n}$
- z 是 $G(s)$ 的传输零点：可使 $G(s=z)$ 降秩，对所有 $G(s=z)u_0 = 0$ 的解 u_0 ，有 $u_0 e^{zt}$ 为输入的零状态响应为0。

2.8 数字矩阵的McMillan标准形

例子：MIMO系统的零点

- 猜一个？

$$u(t) = \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{2} \\ -1 \end{bmatrix} e^{\frac{-3+\sqrt{5}}{2}t}$$

$$y(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5+\sqrt{5}}{2} \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{s - \frac{-3+\sqrt{5}}{2}} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

不含有激励的振型，是一个零点。

2.8 数字矩阵的McMillan标准形

例子：MIMO系统的零点

- 解：提取分母最小公倍式后，考察

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & \lambda + 4 \\ \lambda & \lambda - 1 \end{bmatrix}$$
$$A(\lambda) \begin{bmatrix} 1 & (\lambda + 4) \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 + 3\lambda + 1 \end{bmatrix}$$

- 可知G(s)的McMillan标准型：

$$\frac{1}{(\lambda + 1)(\lambda + 2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 + 3\lambda + 1 \end{bmatrix}$$

2.8 数字矩阵的McMillan标准形

例子：MIMO系统的零点

- 2入2出系统，其传递函数矩阵如下

$$y(s) = G(s)u(s)$$
$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

- 它没有阻塞零点。
- 它有一对复传输零点 $z_1 = \frac{-3+\sqrt{5}}{2}$, $z_2 = \frac{-3-\sqrt{5}}{2}$ 其方向分别为

$$q_1 = \left[\begin{array}{c} \lambda + 4 \\ -1 \end{array} \right] \bigg|_{\lambda=z_1} = \left[\begin{array}{c} \frac{5+\sqrt{5}}{2} \\ -1 \end{array} \right]$$
$$q_2 = \left[\begin{array}{c} \lambda + 4 \\ -1 \end{array} \right] \bigg|_{\lambda=z_2} = \left[\begin{array}{c} \frac{5-\sqrt{5}}{2} \\ -1 \end{array} \right]$$

2.8 本质

各种标准形

- 核心是初等因子。
- 能够找到一种特殊形式的矩阵块，其初等因子具有要求的形式。